3.2.2 மின்காந்தம் – நிலைக்காந்தம் – ஒப்பீடு

வ. எண்	மின் காந்தம்	நிலைக் காந்தம்
1.	துருவங்களை எளிதில் மாற்றலாம்	துருவங்களை எளிதில் மாற்ற முடியாது
2	காந்த சக்தியை மாற்ற முடியும்	காந்த சக்தியை மாற்ற முடியாது
3	விலை அதிகம்	விலை குறைவு
4	மிகப் பெரிய மின்னோடி, மின்னாக்கிகளுக்கு ஏற்றது	மிகப் பெரிய அளவுகளுக்கு ஏற்றதல்ல
5	மின்சாரமணி, போக்குவரத்து சிக்னல், கிரேன், மின்தூக்கிகளுக்கு ஏற்றது.	ஏற்றதல்ல
6	திசைகாட்டும் கருவிகளில் பயன்படுத்த முடியாது	கப்பலில் மாலுமிகளுக்குத் திசை காட்டும் கருவிகளில் பயன்படுகிறது.
7	மின்னோடி சைக்கிள் டைனமோக்களில் பயன்படுத்த முடியாது	மின்னோடி சைக்கிள் டைனமோக்களில் பயன்படுத்த முடியும்.

3.3 காந்தப் பொருட்கள், காந்தக் குறியீடுகள் மற்றும் பண்புகள்

காந்த மூலப் பொருட்கள் தன்னுள் காந்தக்-கோடுகள் ஊடுருவும் தன்மையைப் (*Permeability*) பொருத்து வகைப்படுத்தப்படுகிறது. அவையாவன

i. டயா காந்தப் பொருட்கள் (*Dia Magnetic Materials*)

காந்தத்தால் விலக்கப்படும் பொருட்கள் டயா காந்தப் பொருட்கள் எனப்படும். எடுத்துக்காட்டு: துத்தநாகம், தாமிரம், பாதரசம், வெள்ளி, பிஸ்மத், காரீயம், கந்தகம், கண்ணாடி, மரம் போன்றவை.

இவ்வகைப் பொருட்களில் காந்தக் கோடுகள் ஊடுருவும் தன்மை ஒன்றை விடக் குறைவாக இருக்கும்.

ii. பாரா காந்தப் பொருட்கள் (*Para Magnetic Materials*)

காந்தத்தால் லேசாக கவரப்படும் பொருட்கள் பாரா காந்தப் பொருட்கள் எனப்படும். எடுத்துக்காட்டு: அலுமினியம், பிளாட்டினம், மெக்னீசியம், போன்றவை இவ்வகைப் பொருட்களின் ஊடுருவும் தன்மை ஒன்றை விட சற்று அதிகம்.

iii. ∴பெர்ரோ காந்தப் பொருட்கள் (*Ferro Magnetic Materials*)

காந்தத்தால் வலுவாக ஈர்க்கப்படும் பொருட்கள் ∴பெர்ரோ காந்தப் பொருட்கள் ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு இரும்பு, நிக்கல், கோபால்ட் போன்றவை.

இவ்வகை பொருட்களின் ஊடுருவும் தன்மை மிகவும் அதிகம். (பல நூறிலிருந்து ஆயிரம் வரை வேறுபடும்) அதிக ஒப்பீட்டு ஊடுருவும் தன்மையும், குறைந்த கொயர்சிவ் விசை (*Coersive Force*) கொண்ட எளிதில் காந்தமாகும் பொருட்கள் மிருதுவான ∴பெர்ரோ காந்தப் பொருட்கள் ஆகும்.

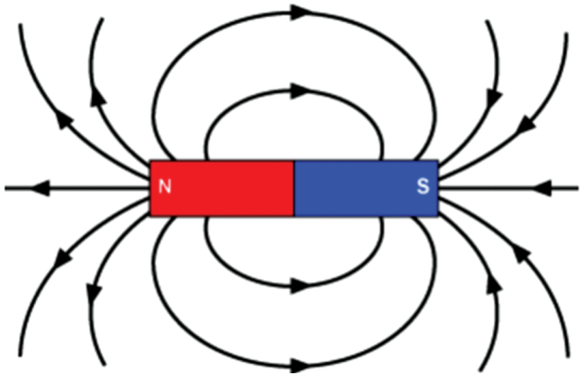
குறைந்த ஒப்பீட்டு ஊடுருவும் தன்மையும் அதிக கொயர்சிவ் விசையும் கொண்ட பொருள்களை காந்தமாக்குவது கடினம் ஆகும். காந்தத் தன்மையை தக்க வைத்துக் கொள்ளும் பொருட்கள் ∴பெர்ரோ காந்தப் பொருட்கள் ஆகும்.

3.3.1 காந்தவியல் விளக்கங்கள்

காந்தவியல் பற்றிய விளக்கங்களை விரிவாகக் காண்போம்.

i. காந்தப்புலம் (*Magnetic Field*)

காந்த புலக் கோடுகள்



படம் 3.5 காந்தப் புலக் கோடுகள்

காந்தத்தைச் சுற்றி, காந்தத்தின் தன்மை எந்த எல்லை வரை உணரப்படுகிறதோ, அது காந்தப்புலம் ஆகும். (படம் 3.5) காந்தப்புலத்தின் தன்மையை அதன் வலிமையாலும் திசையாலும் அறிகிறோம். கண்ணால் காந்தப்புலத்தைக் காண முடியாது. ஆனால் உணர முடியும்.

EMA_Tamil_Chapter_03.indd 36 12/17/2019 12:15:54 PM